

“Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana”

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Decana de América, Universidad del Perú



Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Escuela Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones

**ENTREGABLE 5: IMPLEMENTACIÓN DE LA ARQUITECTURA DE SEGURIDAD
PERIMETRAL Y VALIDACIÓN DE CONECTIVIDAD CORE-HQ**

Curso:

Redes de Computadoras 2

Integrantes:

- | | | |
|---|----------------------------|----------|
| ● | Guia Romani Frank Ruben | 24190075 |
| ● | Reyes Calle José Giancarlo | 24190089 |
| ● | Zarate Duran Carlos Daniel | 24190268 |
| ● | Prieto Portal Flor Ariana | 24190254 |



1. RESUMEN

El presente informe documenta la culminación de la fase de implementación de la arquitectura de red WAN distribuida. Se ha consolidado la infraestructura mediante una topología Hub-and-Spoke con redundancia de anillo (OSPF multi-área), integrando un Firewall de Próxima Generación (pfSense) como *Choke Point* (punto de estrangulamiento) para la inspección de tráfico y un sistema IDS (Snort) para la detección de intrusos.

2. ARQUITECTURA Y TOPOLOGÍA

La red se estructuró bajo un modelo jerárquico para garantizar alta disponibilidad:

1. **Núcleo (HQ):** R-CENTRAL y SW-HQ.
2. **Redundancia:** Implementación de un anillo de OSPF. Si un enlace WAN falla, el protocolo OSPF recalcula la ruta automáticamente, garantizando la continuidad del negocio.
3. **Segmentación (VLANs):**
 - a. **VLAN 10:** Administración.
 - b. **VLAN 20:** Ventas.
 - c. **VLAN 30:** TI/Monitoreo.
 - d. **VLAN 60:** DMZ (Servidores).

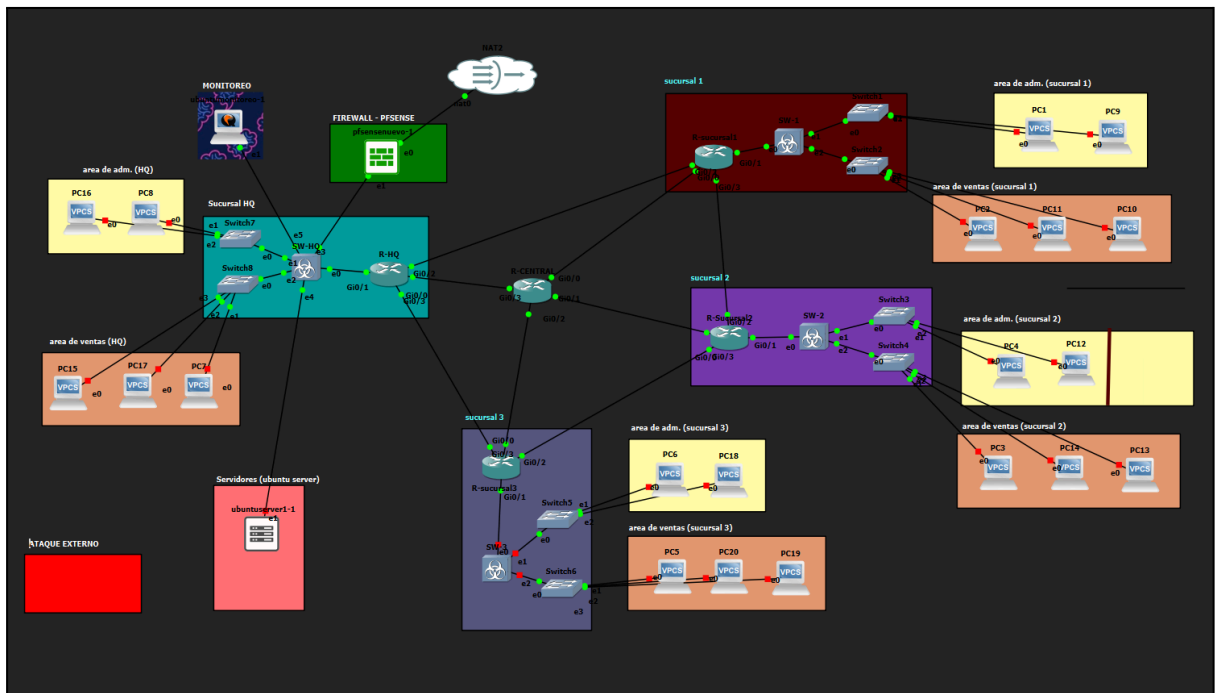


figura. Topología completa en gns3

3. SEGURIDAD PERIMETRAL: EL FIREWALL COMO "CHOKE POINT"

Para asegurar la red, todo el tráfico hacia los servicios críticos y la salida a Internet debe atravesar el firewall pfSense.

3.1. Interfaces y Gateways

Se configuraron interfaces virtuales (OPTx) en pfSense, actuando como el *gateway* único para las VLANs. Esto permite que el firewall inspeccione el tráfico antes de que llegue a su destino.

- **VLAN 10 (Admin):** Gateway 192.168.10.254
- **VLAN 20 (Ventas):** Gateway 192.168.20.254
- **VLAN 60 (DMZ):** Gateway 192.168.60.254

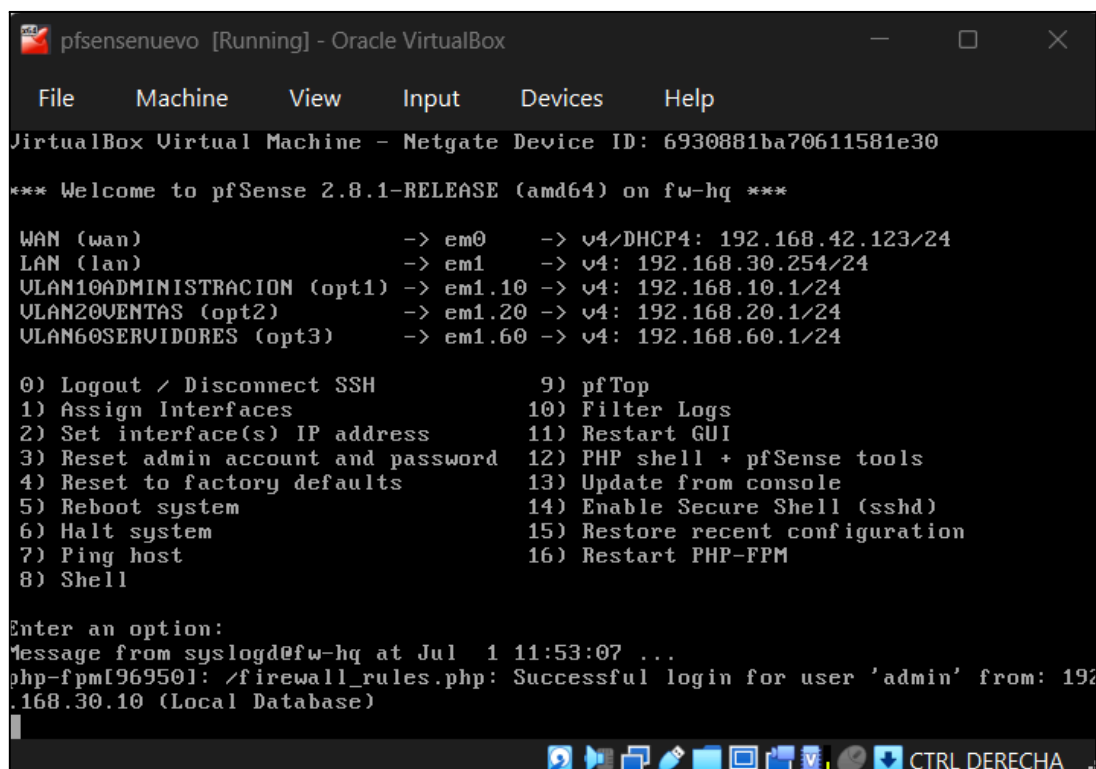


figura. Pfsense Interfaz dispositivo

3.2. Políticas de Seguridad (Firewall Rules)

Se aplicó una política de *Zero Trust* (bloqueo por defecto). Se crearon reglas específicas para permitir el flujo necesario (ej. HTTP/HTTPS) y bloquear el tráfico no autorizado inter-departamental.



Floating

WAN

LAN

VLAN10ADMINISTRACION

VLAN20VENTAS

VLAN60SERVIDORES

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	✓ 1/2.17 MiB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	✓ 41/8.05 MiB	IPv4 *	192.168.30.0/24	*	*	*	*	none		acceso de red TI a toda la red	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 *	192.168.0.0/16	*	192.168.60.0/24	*	*	none		Aislar la DMZ de todas la sucursales	
☐	✗ 0/0 B	IPv4 *	192.168.0.0/16	*	192.168.30.0/24	*	*	none		proteger red de ti de las sucursales	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	192.168.0.0/16	*	*	*	*	none		permitir salida a internet TODAS LA SUCURSALES	
☐	✓ 0/0 B	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☐	✓ 0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

figura. Políticas en LAN

pfSense

COMMUNITY EDITION

System

Interfaces

Firewall

Services

VPN

Status

Diagnostics

Help

Firewall / Rules / VLAN10ADMINISTRACION

Floating

WAN

LAN

VLAN10ADMINISTRACION

VLAN20VENTAS

VLAN60SERVIDORES

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
		0/0 B	IPv4 TCP	VLAN10ADMINISTRACION subnets	*	192.168.60.10	80 - 443	*	none	permitir acceso web a DMZ	
		0/0 B	IPv4 *	VLAN10ADMINISTRACION subnets	*	192.168.60.0/24	*	*	none	Muro de aislamiento - bloquear resto de trafico a DMZ	
		0/0 B	IPv4 *	VLAN10ADMINISTRACION subnets	*	192.168.30.0/24	*	*	none	Bloquear hacia red de TI	
		0/0 B	IPv4 *	VLAN10ADMINISTRACION subnets	*	*	*	*	none	Pemitir internet a administracion	

Add

Add

Delete

Toggle

Copy

Save

Separator

figura. Políticas VLAN 10 ADMINISTRACIÓN

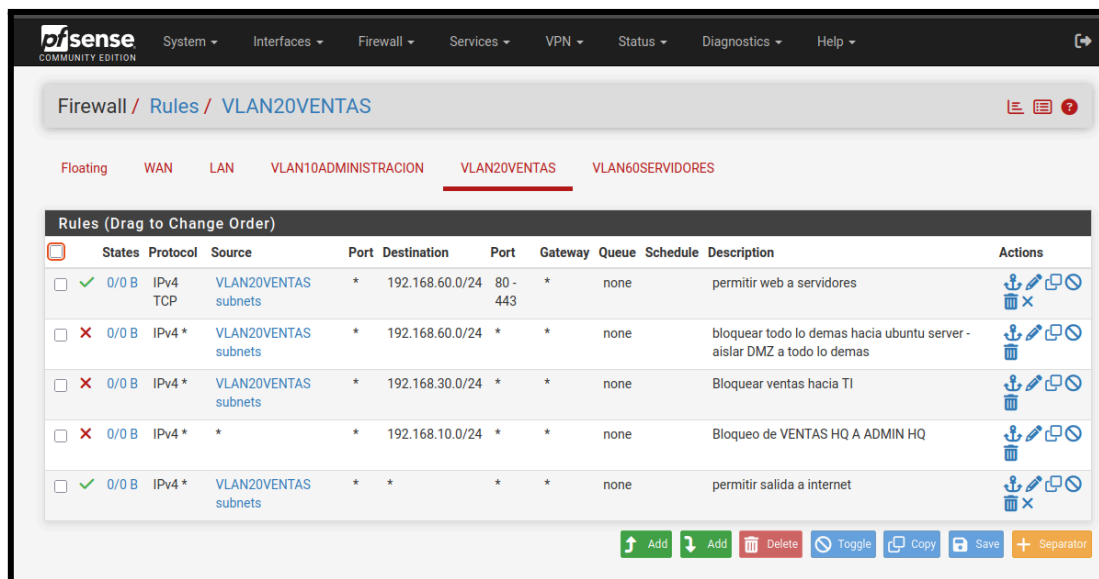


figura. Políticas en VLAN 20 VENTAS

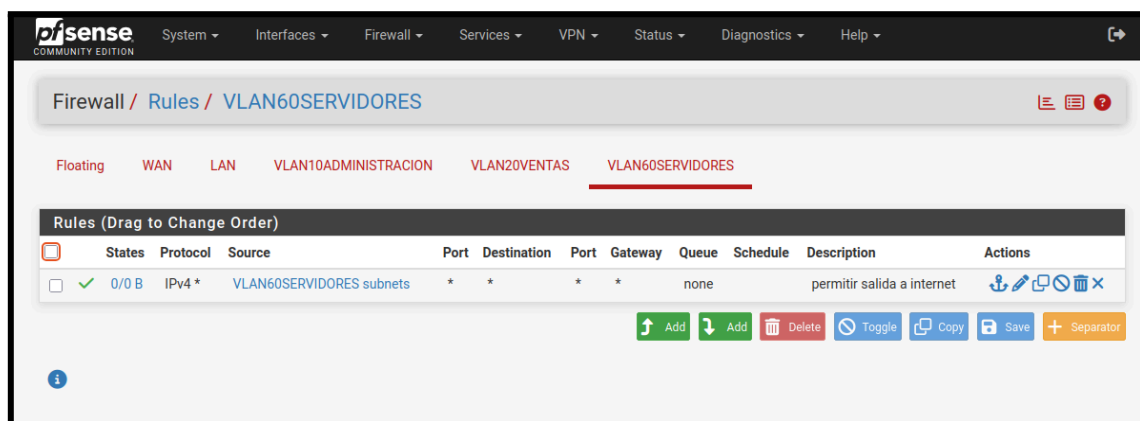


figura. Políticas en VLAN 60 SERVIDORES

4. CONTROL DE ACCESO EN SUCURSALES (ACLs)

¿Por qué usamos ACLs en las sucursales si tenemos un Firewall central?

En nuestra arquitectura, el tráfico local de las sucursales (ej. de Ventas a Administración dentro de la misma sucursal) no viaja hasta el HQ (pfSense) para optimizar el ancho de banda WAN. Sin embargo, para mantener la seguridad, implementamos Listas de Control de Acceso (ACLs) en los routers de cada sucursal.



- **Función:** Actúan como un firewall interno ("perímetro de sucursal"), bloqueando ataques laterales antes de que se propaguen.
- **Implementación:** Se aplicaron ACLs en la interfaz de entrada (inbound) de la VLAN de Ventas para impedir el acceso a recursos de Administración.

```
R-sucursal-1#show ip access-lists
Extended IP access list 120
 10 deny icmp 192.168.120.0 0.0.0.255 192.168.110.0 0.0.0.255 echo
 20 permit ip any any
R-sucursal-1#
```

figura. show ip access-lists comando en sucursal 1

5. ZONA DESMILITARIZADA (DMZ) E IDS (SNORT)

El servidor (Ubuntu Server) se encuentra en la VLAN 60. Al ser el activo más crítico, se protegió mediante la inspección profunda de paquetes con Snort.

- **Configuración Ubuntu Server:** Se configuró el archivo Netplan para asignar IP estática y rutas correctas hacia el gateway del firewall.

```
adminserver@hq-adminserver:~$ ip route
default via 192.168.60.1 dev enp0s8 proto static
192.168.60.0/24 dev enp0s8 proto kernel scope link src 192.168.60.10
adminserver@hq-adminserver:~$
```

figura. ruta del Ubuntu server



```
adminserver@hq-adminserver:~$ ping 8.8.8.8 -c 4
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=253 time=54.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=253 time=44.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=253 time=44.1 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=253 time=46.1 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 44.064/47.198/54.288/4.164 ms
adminserver@hq-adminserver:~$ ping 192.168.60.1 -c 4
PING 192.168.60.1 (192.168.60.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.85 ms
64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=3.45 ms
64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.36 ms
64 bytes from 192.168.60.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=3.38 ms
```

6. TROUBLESHOOTING Y LECCIONES APRENDIDAS

Durante la ejecución del proyecto, se resolvieron incidentes críticos que fueron fundamentales para la operatividad:

- 1. Virtualización (VT-x/AMD-V):** Se solucionaron bloqueos iniciales en el arranque de las VMs de GNS3 habilitando las funciones de virtualización en la BIOS del equipo anfitrión.
- 2. Persistencia en Switches (vIOS L2):** Los comandos y VLANs se perdían al reiniciar. Se solucionó mediante el formateo de la memoria Flash (**format flash:**) y la implementación de scripts de arranque (startup-config).
- 3. Conectividad Trunking:** Se resolvieron problemas de ping mediante la correcta configuración de los enlaces en modo **trunk** entre el Switch-HQ y el firewall pfSense, permitiendo el paso de múltiples etiquetas VLAN.
- 4. Enrutamiento y OSPF:** Se ajustaron los parámetros de las áreas Stub para evitar el sobreconsumo de CPU en routers de sucursales con recursos limitados.



7. CONCLUSIONES

- La arquitectura Hub-and-Spoke con firewall centralizado es altamente escalable y eficiente para entornos distribuidos.
- El uso de OSPF con redundancia de anillo elimina los puntos únicos de falla (Single Point of Failure) en la WAN.
- La combinación de reglas de firewall perimetral (pfSense) y ACLs locales garantiza una política de seguridad de defensa en profundidad, controlando tanto las amenazas externas como el movimiento lateral interno.
- El proceso de *troubleshooting* técnico realizado demuestra que la virtualización de redes complejas requiere un control estricto de la persistencia de configuración y la virtualización de hardware.